Dropout (드롭아웃)

뉴런을 무작위로 끄면 더 똑똑해진다?

Machine Learning and Deep Learning

한국과학영재학교 (KSA)

오늘의 질문

학습할 때 뉴런 **절반**을 일부러 꺼 버리면
신경망이 **더 똑똑해질까?**

힌턴 팀 (2012) 손글씨 숫자 시험 1만 장의 오답 **160** → **130** → **110**

문제: 큰 신경망 + 적은 데이터 = 외우기

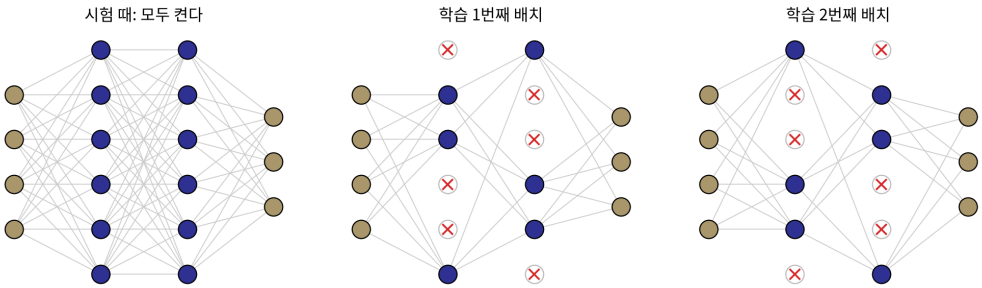
손글씨 숫자 **2,000장**으로 은닉 뉴런 512 × 2층 신경망 (가중치 약 67만 개) 을 100 에폭

학습 정확도 **100%** 시험 1만 장 오답 **770개**

가중치가 데이터보다 훨씬 많다 → 전부 외울 수 있다 (과대적합)

지금까지의 대책: 정규화 (6주차), 조기 종료 (6주차) 오늘: 신경망 전용 대책

Dropout: 배치마다 뉴런을 무작위로 끈다



배치마다 은닉 뉴런을 확률 p 로 끈다 (보통 0.5) 끌 뉴런은 매번 **새로**

왜 좋아질까 1: 짝꿍에게 기댈 수 없다

모두 켜져 있으면: A 의 실수를 B 가 늘 고쳐 준다 $\rightarrow$ **짝으로만** 쓸모 있는 특징

드롭아웃: B 가 언제 꺼질지 모른다 $\rightarrow$ A 는 **혼자서도** 쓸모 있는 특징을 배워야 한다

비유: 조원 절반이 매번 무작위로 빠지는 조별 과제 $\rightarrow$ 모두가 전체를 이해해야

논문의 표현: co-adaptation (함께 맞춰지기) 을 막는다

왜 좋아질까 2: 작은 신경망 수천 개의 앙상블

은닉 뉴런 12개를 켜고 끄는 조합 $2^{12} = \mathbf{4{,}096}$ 가지

배치마다 그중 하나를 학습한다 가중치는 모두가 **나눠 쓴다**

시험 때 모두 켜는 것 $\approx$ 그 많은 작은 신경망의 **평균**

랜덤 포레스트 (4주차) 가 서로 다른 나무 여럿을 평균 냈던 것과 같은 생각, 훨씬 싸게

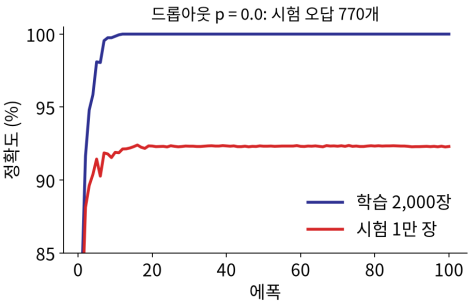
시험 때는 모두 켜고, 크기를 맞춘다

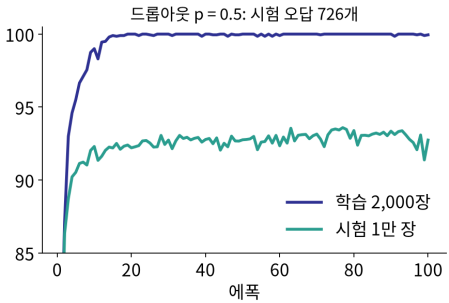
학습 때 절반만 켜져 있었다면 다음 층은 **절반 크기** 신호에 익숙하다

	뉴런 출력	다음 층으로
원래	(2, 4, 6, 8)	
학습 ($p = 0.5$, 마스크 1, 0, 1, 0)	(2, 0, 6, 0)	$\times 2 \rightarrow$ (4, 0, 12, 0)
시험 (모두 켬)	(2, 4, 6, 8)	그대로

살아남은 뉴런을 $\frac{1}{1-p}$ 배 $\rightarrow$ 평균 크기가 시험 때와 같다 (inverted dropout)

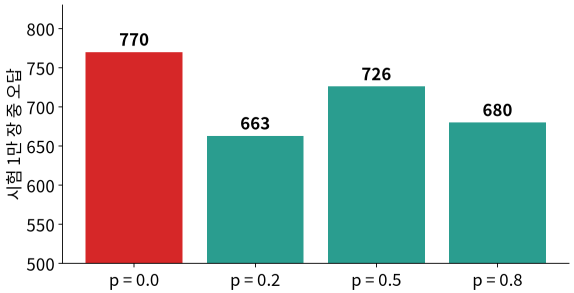
우리 실험: 2,000장, 100 에폭





두 신경망 모두 학습 데이터는 거의 100% 시험 오답 **770** → **726**

얼마나 끌까: p



$p = 0$: 770 0.2: **663** 0.5: 726 0.8: 680 모두 안 끈 것보다 낫다

이 정도 차이는 시드에 따라 흔들린다 $\rightarrow$ p 도 검증으로 고른다 관례: 은닉층 0.5, 입력층 0.2

쓸 때 주의: 학습 모드와 시험 모드

PyTorch `nn.Dropout(p=0.5)`

`model.train()` 드롭아웃 켜짐: 무작위로 끄고 $\frac{1}{1-p}$ 배

`model.eval()` 드롭아웃 꺼짐: 모두 켜고 그대로

`eval()` 을 깜빡하면 **예측이 매번 달라지고** 정확도가 떨어진다

드롭아웃은 AlexNet (2012) 이 과대적합을 막는 데 썼고, 트랜스포머 (GPT · BERT) 안에도 들어 있다

문제풀이

1. 은닉 뉴런 20개에 드롭아웃을 쓴다. 켜고 끄는 조합은 몇 가지인가?
2. $p = 0.25$ 일 때, 출력 (4, 8, 12, 16) 에 마스크 (1, 1, 0, 1) 이 걸렸다. 다음 층으로 보내는 값은? (inverted dropout)
3. 드롭아웃을 넣었더니 학습 정확도는 떨어지고 시험 정확도는 올랐다. 잘못된 것인가?
4. 같은 시험 그림을 두 번 넣었더니 답이 달랐다. 무엇을 빼먹었을까?

실습

1. 드롭아웃 직접 구현 (마스크 + $\frac{1}{1-p}$) $\rightarrow$ 평균 크기가 유지되는지 확인
2. MNIST 2,000장: 드롭아웃 없음 vs $p = 0.5$ 학습 곡선
3. `eval()` 을 깜빡하면? 같은 그림 예측이 매번 달라지는 것 확인

MNIST (LeCun, Cortes, Burges; torchvision)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

Dropout 학습 때 배치마다 뉴런을 확률 p 로 무작위로 끈다 (Hinton 외, 2012)

짝꿍에게 기대지 않는 특징 작은 신경망 수천 개의 앙상블

시험 때는 모두 켠다 학습 때 살아남은 뉴런을 $\frac{1}{1-p}$ 배

MNIST 2,000장: 오답 770 $\rightarrow$ 663 $\sim$ 726 `train()` / `eval()` 꼭 구분